Cours 3
Formules et fonctions booléennes

Licence Informatique

isabelle.mounier@sorbonne-universite.fr

SCIENCES
SORBONNE
UNIVERSITÉ

Cours 3 : Formules et fonctions booléennes

1. Fonctions boolénnes
2. Expressions booléennes
3. Formes normales
4. Formules et formes normales

Formules et fonctions booléennes

Représenter une formule logique par une fonction booléenne

Exemple

- $F = (\neg p \wedge q) \Rightarrow (r \vee p)$
- $[F]^{\mathbf{I}} = \overline{\overline{\mathbf{I}(p)} \cdot \mathbf{I}(q)} + \mathbf{I}(r) + \mathbf{I}(p)$
- Définir f_F telle $f_F(\mathbf{I}(p), \mathbf{I}(q), \mathbf{I}(r)) = [F]^{\mathbf{I}}$
- f_F fonction d'arité 3
  - $f_F : \mathbb{B}^3 \to \mathbb{B}$
  - $f_F(x, y, z) = \overline{\overline{x} \cdot y} + z + x$

Formules et fonctions booléennes

Représentation d'une formule logique par une fonction booléenne

- $F \in \mathbb{F}$: formule logique dont les symboles propositionnels sont $p_1, \cdots, p_n$
- $f_F : \mathbb{B}^n \to \mathbb{B}$ fonction booléenne (d'arité n) représentant la formule F

  $$f_F(x_1, \cdots, x_n) = \text{expression booléenne dépendant de } x_1, \cdots, x_n$$

  telle que $f_F(\mathbf{I}(p_1), \cdots, \mathbf{I}(p_n)) = [F]^{\mathbf{I}}$ pour toute interprétation $\mathbf{I}$
  - expressions booléennes contenant des symboles de variable booléenne (appartenant à un ensemble X)
- *Toutes les formules de la logique des propositions peuvent être représentées par une fonction booléenne.*

Formules et fonctions booléennes

- *Toutes les formules de la logique des propositions peuvent être représentées par une fonction booléenne.*
- Toutes les fonctions boolénnes représentent-elles une formule de la logique des propositions ?
  - Toutes les fonctions boolénnes peuvent-elles être définies par des expressions booléennes ?
  - Toutes les expressions boolénnes représentent-elles une formule de la logique des propositions ?

Fonctions booléennes

- $f : \mathbb{B}^n \to \mathbb{B}$ fonction booléenne d'arité n
  - **Proposition**
    Soit E et F deux ensembles finis contenant respectivement n et p éléments. Il existe p^n applications distinctes de E vers F.
  - **Corollaire**
    Il existe 2^{2^n} fonctions booléennes d'arité n distinctes.
    - ⋆ n variables pouvant prendre 2 valeurs : 2^n possibilités (lignes de la table de vérité)
    - ⋆ chaque ligne peut prendre 2 valeurs : 2^{2^n} possibilités (chaque cas correspond à une fonction)
    - ⋆ exemple 4 fonctions booléennes d'arité $n = 1$

x	$f_1(x)$	$f_2(x)$	$f_3(x)$	$f_4(x)$
0	0	1	0	1
1	0	1	1	0

Fonctions booléennes

- **Théorème** Toute fonction booléenne peut être définie par une expression booléenne.
- **Lemme** Toute fonction booléenne $f : \mathbb{B}^n \to \mathbb{B}$ d'arité $n \geq 1$ peut s'écrire : $f(x_1, \cdots, x_n) = x_1 \cdot f(1, x_2, \cdots, x_n) + \overline{x_1} \cdot f(0, x_2, \cdots, x_n)$

  PREUVE Raisonnement par cas sur la valeur de x_1.

  - si $x_1 = 1$ alors :

$$\begin{array}{rl} & x_1 \cdot f(1, x_2, \cdots, x_n) + \overline{x_1} \cdot f(0, x_2, \cdots, x_n) \\ = & 1 \cdot f(1, x_2, \cdots, x_n) + 0 \cdot f(0, x_2, \cdots, x_n) \\ = & f(1, x_2, \cdots, x_n) + 0 = f(1, x_2, \cdots, x_n) = f(x_1, \cdots, x_n) \end{array}$$

  - si $x_1 = 0$ alors :

$$\begin{array}{rl} & x_1 \cdot f(1, x_2, \cdots, x_n) + \overline{x_1} \cdot f(0, x_2, \cdots, x_n) \\ = & 0 \cdot f(1, x_2, \cdots, x_n) + 1 \cdot f(0, x_2, \cdots, x_n) \\ = & 0 + f(0, x_2, \cdots, x_n) = f(0, x_2, \cdots, x_n) = f(x_1, \cdots, x_n) \end{array}$$

Fonctions booléennes

- **Théorème** Toute fonction booléenne $f : \mathbb{B}^n \to \mathbb{B}$ peut être définie par une expression booléenne.

  PREUVE Raisonnement par récurrence sur l'arité $n \geq 1$ de f.

  Pour $n = 1$, il existe 4 fonctions booléennes :

x	$f_1(x)$	$f_2(x)$	$f_3(x)$	$f_4(x)$
0	0	1	0	1
1	0	1	1	0

  Expressions booléennes associées :

  - $f_1(x) = 0$
  - $f_2(x) = 1$
  - $f_3(x) = x$
  - $f_4(x) = \overline{x}$

Fonctions booléennes

- Hypothèse de récurrence
  Toute fonction booléenne booléenne f d'arité k peut être définie par une expression booléenne e_f
- Soit f d'arité $k+1$, posons
  $f(1, x_2, \cdots, x_{k+1}) = g(x_2, \cdots, x_{k+1})$ et
  $f(0, x_2, \cdots, x_{k+1}) = h(x_2, \cdots, x_{k+1})$.

  D'après le lemme précédent :
  $f(x_1, x_2, \cdots, x_{k+1}) = x_1 \cdot f(1, x_2, \cdots, x_{k+1}) + \overline{x_1} \cdot f(0, x_2, \cdots, x_{k+1})$
  donc : $f(x_1, x_2, \cdots, x_{k+1}) = x_1 \cdot g(x_2, \cdots, x_{k+1}) + \overline{x_1} \cdot h(x_2, \cdots, x_{k+1})$
- Par hypothèse de récurrence
  $f(x_1, x_2, \cdots, x_{k+1}) = x_1 \cdot e_g + \overline{x_1} \cdot e_h$
  où $x_1 \cdot e_g + \overline{x_1} \cdot e_h$ est une expression booléenne

Expressions booléennes

- **Théorème** Toute expression booléenne représente une formule de la logique des propositions.

  PREUVE Raisonnement par récurrence structurelle sur les expressions booléennes.

  - 0 représente false et 1 représente true
    - ⋆ Pour toute interprétation $\mathbf{I}$, $\mathbf{I}(\text{false}) = 0$ et $\mathbf{I}(\text{true}) = 1$
  - HYPOTHÈSE DE RÉCURRENCE
    e_1 représente F_1 et e_2 représente F_2
    - ⋆ Pour toute interprétation $\mathbf{I}$, $[F_1]^{\mathbf{I}} = e_1$ et $[F_2]^{\mathbf{I}} = e_2$
  - $e_1 + e_2$ représente $F_1 \vee F_2$
    - ⋆ Pour toute interprétation $\mathbf{I}$, $[F_1 \vee F_2]^{\mathbf{I}} = e_1 + e_2$
  - $e_1 \cdot e_2$ représente $F_1 \wedge F_2$
    - ⋆ Pour toute interprétation $\mathbf{I}$, $[F_1 \wedge F_2]^{\mathbf{I}} = e_1 \cdot e_2$
  - $\overline{e_1}$ représente $\neg F_1$
    - ⋆ Pour toute interprétation $\mathbf{I}$, $\mathbf{I}[\neg F_1]^{\mathbf{I}} = \overline{e_1}$

Formules et fonctions booléennes

- Toutes les formules de la logique des propositions peuvent être représentées par une fonction booléenne.
- Toutes les fonctions boolénnes représentent une formule de la logique des propositions.

Expressions booléennes en forme normale

- Un **littéral** est soit une variable booléenne x soit le complémentaire $\overline{x}$ d'une variable booléenne.
- Une expression booléenne en **forme normale conjonctive (FNC)** est une expression qui s'écrit comme un produit de sommes de littéraux.
  - exemple $(x_1 + x_2) \cdot (x_1 + x_3 + x_4) \cdot x_1$
- Une expression booléenne en **forme normale disjonctive (FND)** est une expression qui s'écrit comme une somme de produits de littéraux.
  - exemple $(x_1 \cdot x_2) + (x_1 \cdot x_3 \cdot x_4) + x_1$
- exemple $x + y + z$ est à la fois en FNC et en FND
  - produit qui porte sur un terme unique $x + y + z$
  - somme qui porte sur les 3 termes x, y et z
    - ⋆ chacun de ces termes est un produit qui porte sur un unique terme

Expressions booléennes en forme normale

- **Proposition** Toute expression booléenne admet une forme normale conjonctive et une forme normale disjonctive qui lui sont équivalentes.
  - une même expression booléenne peut admettre plusieurs FNC (resp. FND) équivalentes distinctes
- preuve constructive de cette proposition : algorithmes de construction d'une FNC/FNC à partir d'une expression booléenne
  - par transformations syntaxiques de l'expression booléenne en utilisant les équivalences booléennes
  - en considérant la fonction booléenne définie par l'expression booléenne

Construction d'une forme normale par transformations syntaxiques

- Transformations
  - **1.** application de l'opérateur de complémentation uniquement sur des variables booléennes
    $\overline{x+y} = \overline{x} \cdot \overline{y}$ $\quad \overline{x \cdot y} = \overline{x} + \overline{y}$ $\quad \overline{\overline{x}} = x$ $\quad \overline{0} = 1$ $\quad \overline{1} = 0$
  - **2.** distributivité
    - ⋆ du produit sur la somme pour obtenir une FND :
      $x \cdot (y+z) = (y+z) \cdot x = (x \cdot y) + (x \cdot z)$
    - ⋆ de la somme sur le produit pour obtenir une FNC :
      $x + (y \cdot z) = (y \cdot z) + x = (x+y) \cdot (x+z)$
  - (à tout moment) simplifications possibles (exemple $x \cdot x = x$, etc.)
- exemple

$$\overline{x + \overline{y} \cdot z} + y = (\overline{x} \cdot \overline{\overline{y} \cdot z}) + y = (\overline{x} \cdot (\overline{\overline{y}} + \overline{z})) + y = \overline{x} \cdot (y + \overline{z}) + y$$
$$= \overline{x} \cdot y + \overline{x} \cdot \overline{z} + y (FND)$$
$$= (y + \overline{x}) \cdot (y + y + \overline{z}) = (y + \overline{x}) \cdot (y + \overline{z}) (FNC)$$

Formes normales et fonctions booléennes

- $f(x_1, \cdots, x_n)$: fonction booléenne définie par l'expression booléenne à mettre sous forme normale
- $\mathcal{D}_f = \{(b_1, \cdots, b_n) \in \mathbb{B}^n \mid f(b_1, \cdots, b_n) = 1\}$
- expression booléenne en FND :

$$f(x_1, \cdots, x_n) = \sum_{(b_1, \cdots, b_n) \in \mathcal{D}_f} x'_1 \cdot \ldots \cdot x'_n \qquad \text{où } x'_i = \begin{cases} x_i & \text{si } b_i = 1 \\ \overline{x_i} & \text{si } b_i = 0 \end{cases}$$

- expression booléenne en FNC :

$$f(x_1, \cdots, x_n) = \prod_{(b_1, \cdots, b_n) \notin \mathcal{D}_f} x'_1 + \ldots + x'_n \qquad \text{où } x'_i = \begin{cases} x_i & \text{si } b_i = 0 \\ \overline{x_i} & \text{si } b_i = 1 \end{cases}$$

Formes normales et fonctions booléennes

exemple : $f(x,y,z) = \overline{x + \overline{y} \cdot z} + y$

- $\mathcal{D}_f = \{(x,y,z) \mid f(x,y,z) = 1\} = \left\{ \begin{array}{l} (0,0,0),(0,1,0),(0,1,1), \\ (1,1,0),(1,1,1) \end{array} \right\}$

  $\overline{\mathcal{D}_f} = \{(0,0,1),(1,0,0),(1,0,1)\}$

- FND

  $f(x,y,z) = \overline{x} \cdot \overline{y} \cdot \overline{z} + \overline{x} \cdot y \cdot \overline{z} + \overline{x} \cdot y \cdot z + x \cdot y \cdot \overline{z} + x \cdot y \cdot z$

- FNC

  $f(x,y,z) = (x + y + \overline{z}) \cdot (\overline{x} + y + z) \cdot (\overline{x} + y + \overline{z})$

  $= \overline{\overline{x} \cdot \overline{y} \cdot z + x \cdot \overline{y} \cdot \overline{z} + x \cdot \overline{y} \cdot z}$

  $= (\overline{\overline{x}} + \overline{\overline{y}} + \overline{z}) \cdot (\overline{x} + \overline{\overline{y}} + \overline{\overline{z}}) \cdot (\overline{x} + \overline{\overline{y}} + \overline{z})$

  $= (x + y + \overline{z}) \cdot (\overline{x} + y + z) \cdot (\overline{x} + y + \overline{z})$

Formes normales et fonctions booléennes

Utilisation de la table de vérité

exemple : $f(x,y,z) = \overline{x + \overline{y} \cdot z} + y$

x	y	z	$\overline{y}$	$\overline{y} \cdot z$	$x + \overline{y} \cdot z$	$\overline{x + \overline{y} \cdot z}$	$\overline{x + \overline{y} \cdot z} + y$
0	0	0	1	0	0	1	1
0	0	1	1	1	1	0	0
0	1	0	0	0	0	1	1
0	1	1	0	0	0	1	1
1	0	0	1	0	1	0	0
1	0	1	1	1	1	0	0
1	1	0	0	0	1	0	1
1	1	1	0	0	1	0	1

FND : $\overline{x} \cdot \overline{y} \cdot \overline{z} + \overline{x} \cdot y \cdot \overline{z} + \overline{x} \cdot y \cdot z + x \cdot y \cdot \overline{z} + x \cdot y \cdot z$

Formes normales et fonctions booléennes

Utilisation de la table de vérité

exemple : $f(x, y, z) = \overline{x + \overline{y} \cdot z} + y$

x	y	z	$\overline{y}$	$\overline{y} \cdot z$	$x + \overline{y} \cdot z$	$\overline{x + \overline{y} \cdot z}$	$\overline{x + \overline{y} \cdot z} + y$
0	0	0	1	0	0	1	1
0	0	1	1	1	1	0	0
0	1	0	0	0	0	1	1
0	1	1	0	0	0	1	1
1	0	0	1	0	1	0	0
1	0	1	1	1	1	0	0
1	1	0	0	0	1	0	1
1	1	1	0	0	1	0	1

FNC : $(x + y + \overline{z}) \cdot (\overline{x} + y + z) \cdot (\overline{x} + y + \overline{z})$

Formules en forme normale

- Un **littéral** est soit une proposition p soit la négation $\neg p$ d'une proposition.
- Une formule en **forme normale conjonctive (FNC)** est une formule qui s'écrit comme une conjonction de disjonctions de littéraux.
  - $F = (p \vee q) \wedge (p \vee r \vee z) \wedge \neg p$
- Une formule en **forme normale disjonctive (FND)** est une formule qui s'écrit comme une disjonction de conjonctions de littéraux.
  - $G = (p \wedge q) \vee (p \wedge r \wedge z) \vee \neg p$
- $H = p \vee q \vee r$ est à la fois en FND et en FNC
  - conjonction qui porte sur une formule disjonctive unique $p \vee q \vee r$
  - disjonction qui porte sur les 3 littéraux p, q et r
    - ⋆ chacun de ces termes est une conjonction qui porte sur un unique terme

Formules et formes normales

- **Proposition** Toute formule de la logique propositionnelle admet une forme normale conjonctive et une forme normale disjonctive qui lui sont équivalentes.
  - une même formule peut admettre plusieurs FNC (resp. FND) équivalentes distinctes
- preuve constructive de cette proposition : algorithmes de construction d'une FNC/FNC à partir de la formule
  - par transformations syntaxiques de la formule en utilisant les équivalences logiques
  - en considérant la table de vérité

Formules et formes normales

$F = \neg(p \vee (\neg q \wedge r)) \vee q$

p	q	r	$\neg q$	$\neg q \wedge r$	$p \vee (\neg q \wedge r)$	$\neg(p \vee (\neg q \wedge r))$	F
0	0	0	1	0	0	1	1
0	0	1	1	1	1	0	0
0	1	0	0	0	0	1	1
0	1	1	0	0	0	1	1
1	0	0	1	0	1	0	0
1	0	1	1	1	1	0	0
1	1	0	0	0	1	0	1
1	1	1	0	0	1	0	1

FND :

$(\neg p \wedge \neg q \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge q \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge \neg r) \vee (p \wedge q \wedge r)$

FNC : $(p \vee q \vee \neg r) \wedge (\neg p \vee q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee \neg r)$

Fonctions booléennes vs. Formules logiques

- L'ensemble des fonctions booléennes est en bijection avec l'ensemble $\mathbb{F}^{\mathrm{p}}(\mathcal{P}_0)_{/\nexists}$ (ensemble des classes d'équivalence de $\mathbb{F}^{\mathrm{p}}(\mathcal{P}_0)$).
  - toute fonction booléenne peut être représentée par au moins une expression booléenne (FNC par exemple)
  - toutes les expressions booléennes équivalentes ($\equiv$) sont associées à des formules logiques équivalentes ($\nexists$)

Expressions booléennes vs. Formules logiques

- **deux objets de type différent**
  - expression booléenne $\in \mathbb{B}$
  - formule logique $\in \mathbb{F}$
- **étroitement associés** : toutes les expressions booléennes équivalentes ($\equiv$) sont associées à des formules logiques équivalentes ($\models\!\!\models$)
- $[\,]^{\mathbf{I}} : \mathbb{F} \mapsto \mathbb{B}$

Attention à ne pas mélanger les deux

- opérateurs booléens : $\overline{e}_1$, $e_1 \cdot e_2$, $e_1 + e_2$ avec $e_1, e_2 \in \mathbb{B}$
- opérateurs logiques :$\neg F_1$, $F_1 \wedge F_2$, $F_1 \vee F_2$, $F_1 \Rightarrow F_2$ avec $F_1, F_2 \in \mathbb{F}$

Interprétation d'une formule

- $F = (A \wedge B) \vee (B \Rightarrow (B \wedge A))$
- $$\begin{aligned}
[F]^{\mathbf{I}} &= [(A \wedge B) \vee (B \Rightarrow (B \wedge A))]^{\mathbf{I}} \\
&= [A \wedge B]^{\mathbf{I}} + [B \Rightarrow (B \wedge A)]^{\mathbf{I}} \\
&= ([A]^{\mathbf{I}} \cdot [B]^{\mathbf{I}}) + (\overline{[B]^{\mathbf{I}}} + [B \wedge A]^{\mathbf{I}}) \\
&= ([A]^{\mathbf{I}} \cdot [B]^{\mathbf{I}}) + (\overline{[B]^{\mathbf{I}}} + ([B]^{\mathbf{I}} \cdot [A]^{\mathbf{I}})) \\
&\equiv ([A]^{\mathbf{I}} \cdot [B]^{\mathbf{I}}) + (\overline{[B]^{\mathbf{I}}} + [B]^{\mathbf{I}}) \cdot (\overline{[B]^{\mathbf{I}}} + [A]^{\mathbf{I}}) \\
&\equiv ([A]^{\mathbf{I}} \cdot [B]^{\mathbf{I}}) + 1 \cdot (\overline{[B]^{\mathbf{I}}} + [A]^{\mathbf{I}}) \\
&\equiv ([A]^{\mathbf{I}} \cdot [B]^{\mathbf{I}}) + (\overline{[B]^{\mathbf{I}}} + [A]^{\mathbf{I}} \\
&\equiv ([A]^{\mathbf{I}} + \overline{[B]^{\mathbf{I}}}) \cdot ([B]^{\mathbf{I}} + \overline{[B]^{\mathbf{I}}}) + [A]^{\mathbf{I}}) \\
&\equiv ([A]^{\mathbf{I}} + \overline{[B]^{\mathbf{I}}}) + [A]^{\mathbf{I}}) \\
&\equiv [A]^{\mathbf{I}} + \overline{[B]^{\mathbf{I}}} \\
&\equiv [A \vee \neg B]^{\mathbf{I}}
\end{aligned}$$
- $(A \wedge B) \vee (B \Rightarrow (B \wedge A)) \models\!\!\models A \vee \neg B$